

第四章 随机变量的数字特征

主要内容

- 一 数学期望
- 二 方差
- 三 协方差 相关系数与矩

分布函数能完整地描述 r.v. 的统计特性, 但实际应用中并不都需要知道分布函数, 而只需知道 r.v. 的某些特征.

例如:

判断棉花质量时, 既看纤维的**平均长度**, 又要看 **纤维长度与平均长度的偏离程度**, 平均长度越长, 偏离程度越小, 质量就越好;

考察一射手的水平, 既要看他的**平均环数**是否高, 还要看他弹着点的范围是否小, 即**数据的波动**是否小.

由上面例子看到, 与 r.v. 有关的某些数值, 虽不能完整地描述 r.v. 但能清晰地描述 r.v. 在某些方面的重要特征, 这些数字特征在理论和实践上都具有重要意义.

随机变量某一方面的概率特性都可用**数字**来描写

本章内容

- ❑ r.v.的平均取值 —— **数学期望**
- ❑ r.v.取值平均偏离均值的情况 —— **方差**
- ❑ 描述两 r.v.间的某种关系的数
—— **协方差与相关系数**

- 分赌本问题(17世纪)
- 甲乙两赌徒赌技相同，各出赌注50元.
- 无平局，谁先赢3局，则获全部赌注.
- 当甲赢2局、乙赢1局时，中止了赌博.
- 问如何分赌本？

两种分法

1. 按已赌局数分：

则甲分总赌本的 $\frac{2}{3}$ 、乙分总赌本的 $\frac{1}{3}$

2. 按已赌局数和再赌下去的“期望”分：

因为再赌两局必分胜负，共四种情况：

甲甲、甲乙、乙甲、乙乙

所以甲分总赌本的 $\frac{3}{4}$ 、乙分总赌本的 $\frac{1}{4}$

数学期望的概念

若按已赌局数和再赌下去的“期望”分，则甲的所得 X 是一个可能取值为0 或100的随机变量，其分布列为：

X	0	100
P	1/4	3/4

甲的“期望”所得是： $0 \times 1/4 + 100 \times 3/4 = 75$.

定义1（离散型随机变量的数学期望）

设 X 的分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k (k=1, 2, \dots)$, 若级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$

绝对收敛, 则称该级数的和为 X 的数学期望或理论均值,

简称期望或均值, 记为 $E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$

定义2（连续型随机变量的数学期望）

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ ，若 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

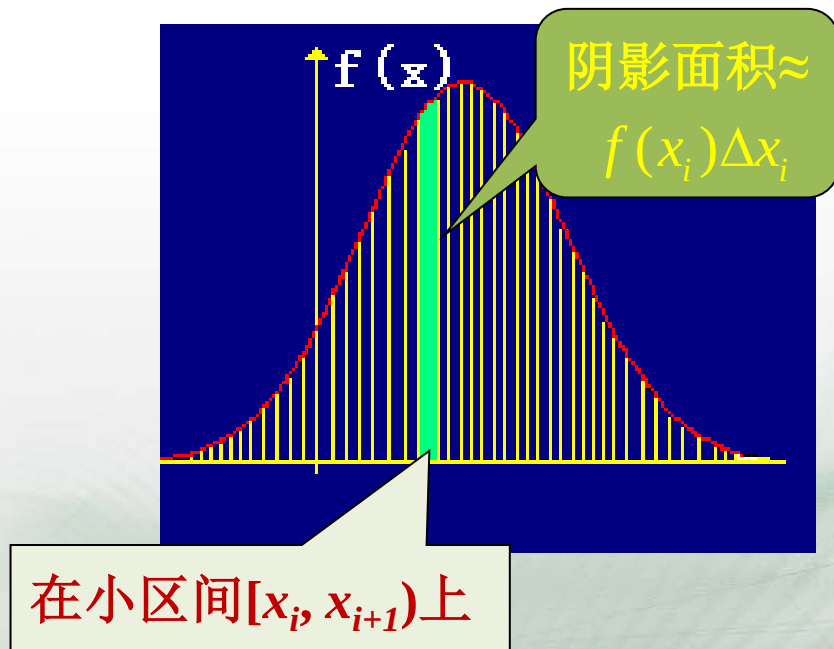
绝对收敛，则称该积分为 X 的数学期望，记为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

连续型随机变量的数学期望

设 X 是连续型随机变量，密度函数 $f(x)$ 在数轴上取很密的点 $x_0 < x_1 < x_2 < \dots$ ，则 X 落在小区间 $[x_i, x_{i+1})$ 的概率是

$$\begin{aligned} & \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \\ & \approx f(x_i)(x_{i+1} - x_i) \\ & = f(x_i)\Delta x_i \end{aligned}$$



由于 x_i 与 x_{i+1} 很接近, 所以区间 $[x_i, x_{i+1})$ 中的值可用 x_i 来近似地替代。

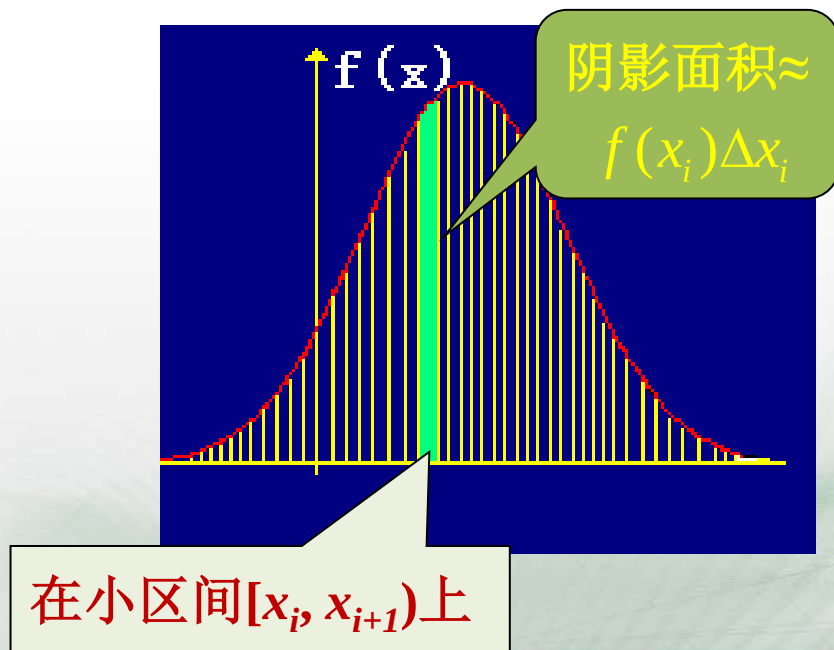
因此, X 与以概率 $f(x_i)\Delta x_i$ 取值 x_i 的离散型随机变量近似,

该离散型随机变量的数学期望是

$$\sum_i x_i f(x_i) \Delta x_i$$

这正是 $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

的渐近和式。



例

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.4	0.3

则 $E(X) = -1 \times 0.2 + 0 \times 0.1 + 1 \times 0.4 + 2 \times 0.3 = 0.8.$

注意点:

- 数学期望简称为期望.
- 数学期望又称为均值.
- 数学期望是一种加权平均.

例 0-1分布的数学期望 $E(X) = p$

例 设 $X \sim P(\lambda)$, 求 $E(X)$.

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$$

例 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad E(X) &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\
 &= np \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k p^k (1-p)^{(n-1)-k} = np
 \end{aligned}$$

特例 若 $Y \sim B(1, p)$, 则 $E(Y) = p$

例 设 $X \sim$ 参数为 p 的几何分布, 求 $E(X)$.

解

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{+\infty} kp(1-p)^{k-1} = p \left(\sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} \right) \Big|_{x=1-p} \\ &= p \left(\sum_{k=1}^{+\infty} x^k \right)' \Big|_{x=1-p} = p \frac{1}{(1-x)^2} \Big|_{x=1-p} = \frac{1}{p} \end{aligned}$$

例 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(X)$.

解
$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma}=u}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} (u\sigma + \mu) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \mu \end{aligned}$$

例 设 $X \sim U[a, b]$, 求 $E(X)$.

解
$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a}dx = \frac{a+b}{2}$$

例 已知 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x}dx = \frac{1}{\lambda}$$

常见 r.v. 的数学期望

分布	概率分布	期望
0-1分布	$P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$	p
$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	np
$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$	λ
几何分布	$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1} \quad k = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$

分布	概率密度	期望
区间 (a,b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ

注意 不是所有的 r.v. 都有数学期望

例如：柯西(Cauchy)分布的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty$$

但 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx$ 发散

它的数学期望不存在!

2. 随机变量的函数的数学期望

已知 X 的概率分布, 令 $Y = g(X)$, 求 Y 的数学期望.

定理1 (1) 设 X 的分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k (k=1, 2, \dots)$, 若

$$\sum_{k=1}^{+\infty} g(x_k) p_k \text{ 绝对收敛, 则 } E(Y) = E(g(X)) = \sum_{k=1}^{+\infty} g(x_k) p_k.$$

(2) 设 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$ 绝对收敛, 则

$$E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

例 设随机变量 X 的概率分布为

X	0	1	2
P	1/2	1/4	1/4

求 $E(X^2+2)$.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } E(X^2+2) &= (0^2+2) \times 1/2 + (1^2+2) \times 1/4 + (2^2+2) \times 1/4 \\
 &= 1 + 3/4 + 6/4 = 13/4
 \end{aligned}$$

例6 设 $X \sim P(\lambda)$, 求 $E(X^2)$.

解:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx^2 \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx^2 = \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

定理2 设二维随机向量 (X, Y) , $Z = g(X, Y)$.

(1) 设 (X, Y) 的分布律为 p_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots$), 若

$$\sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij} \text{ 绝对收敛}, \text{ 则 } E(Z) = E(g(X, Y)) = \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij}.$$

(2) 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy \text{ 绝对收敛}, \text{ 则}$$

$$E(Z) = E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

例 设随机变量 (X, Y) 的分布律如下，求 $E(XY)$.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	1	2
0	0.15	0.15
1	0.45	0.25

解

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= 0 \times 1 \times 0.15 + 0 \times 2 \times 0.15 \\
 &\quad + 1 \times 1 \times 0.45 + 1 \times 2 \times 0.25 \\
 &= 0.95
 \end{aligned}$$

例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求 XY 的数学期望

解
$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 xy(x + y)dx dy = \frac{1}{3}$$

例： 设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, $X_i \sim U(0, 2i)$, 求行列式

$$Y = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix} \quad \text{的数学期望} E(Y).$$

解： $E(X_i) = i, i = 1, 2, 3, 4.$

$$Y = X_1X_4 - X_2X_3$$

$$\begin{aligned} \text{由条件, } E(Y) &= E(X_1X_4) - E(X_2X_3) \\ &= E(X_1)E(X_4) - E(X_2)E(X_3) \\ &= 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2 \end{aligned}$$

例 设 $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 1; 0)$, 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的数学期望.

解
$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{+\infty} r \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr \right) d\theta = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

例 设 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy & x \in [0, 1], y \in [1, 3] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 k

(2) 求 X 和 Y 的边缘密度

(3) 求 $E(X), E(Y)$.

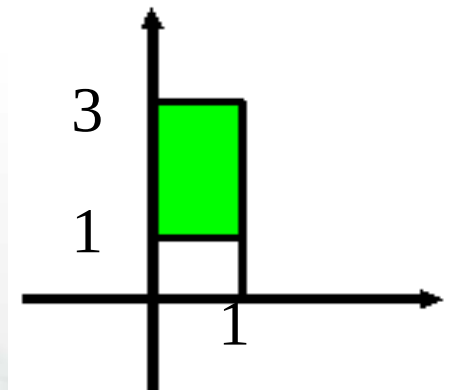
解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

得 $k \int_1^3 y dy \cdot \int_0^1 x dx = k \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 2k = 1$ 所以 $k = \frac{1}{2}$

(2) $x \in [0, 1]$ 时

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{2} \int_1^3 xy dy = 2x$$

所以 $f_X(x) = \begin{cases} 2x & x \in [0, 1] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 同理 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{4} & y \in [1, 3] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$



$$(3) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy = \int_1^3 y \cdot \frac{y}{4} dy = \frac{13}{6}$$

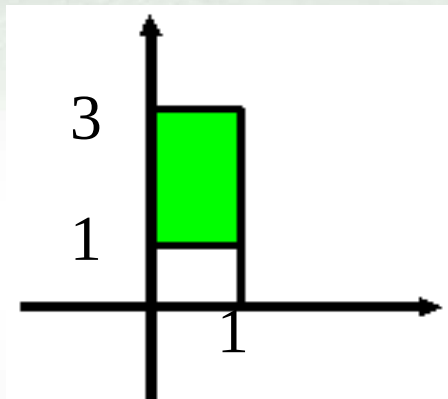
(3)另解

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy = \int_0^1 dx \int_1^3 x \cdot \frac{1}{2} xy dy$$

$$= \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy = \int_1^3 dy \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2} xy dx$$

$$= \int_1^3 y \cdot \frac{y}{4} dy = \frac{13}{6}$$



注：当求 $E[g(X)]$ 时，不必求 $g(X)$ 的分布，而只需知道 X 的分布即可。

例 五个独立元件,寿命分别为 $X_1, X_2, \dots, X_5$, 都服从参数为 λ 的指数分布, 若将它们 (1) 串联; (2) 并联成整机, 求整机寿命的均值.

解 (1) 设整机寿命为 N , $N = \min_{k=1,2,\dots,5} \{X_k\}$

$$\begin{aligned} F_N(x) &= 1 - \prod_{k=1}^5 (1 - F_k(x)), \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases} \end{aligned}$$

$$f_N(x) = \begin{cases} 5\lambda e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad \text{即 } N \sim E(5\lambda), \quad E(N) = \frac{1}{5\lambda}$$

(2) 设整机寿命为 $M = \max_{k=1,2,\dots,5} \{X_k\}$

$$F_M(x) = \prod_{k=1}^5 F_k(x) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda x})^5, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

$$f_M(x) = \begin{cases} 5\lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^4, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

$$E(M) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_M(x) dx = \int_0^{+\infty} 5\lambda x e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^4 dx$$

$$= \frac{137}{60\lambda}$$

$$\frac{E(M)}{E(N)} = \frac{137/60\lambda}{1/5\lambda} > 11$$

可见，并联组成整机的平均寿命比串联组成整机的平均寿命长11倍之多。

例 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, X, Y 相互独立, 求 $E(\max(X, Y))$.

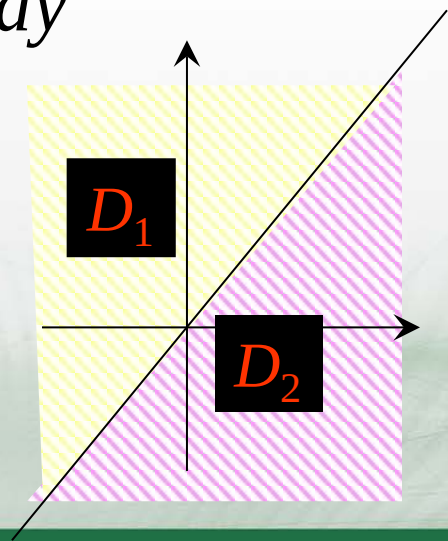
解

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$E(\max\{X, Y\}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{D_1} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$

$$+ \iint_{D_2} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$



$$\begin{aligned}
 &= \iint_{D_1} y \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy + \iint_{D_2} x \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_x^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \int_y^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_x^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}
 \end{aligned}$$

其中 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 称为 **概率积分**

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr$$

$$= 4 \times \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{2} = \pi \quad \text{所以} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

一般地, 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$X, Y \text{ 相互独立, 则} \quad E(\max\{X, Y\}) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

$$E(\min\{X, Y\}) = \mu - \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

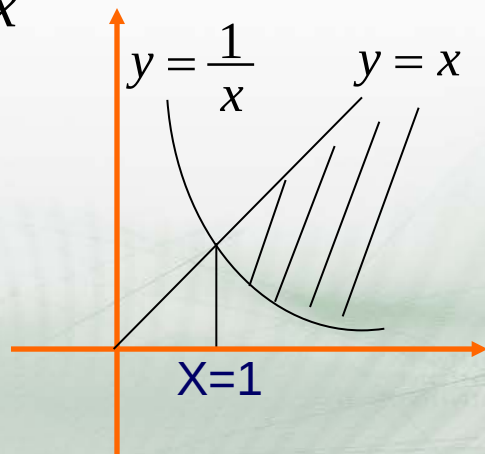
例：设随机变量 (X, Y) 的概率密度为：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2x^3 y^2} & \frac{1}{x} < y < x, x > 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求数学期望 } E(Y), E\left(\frac{1}{XY}\right)$$

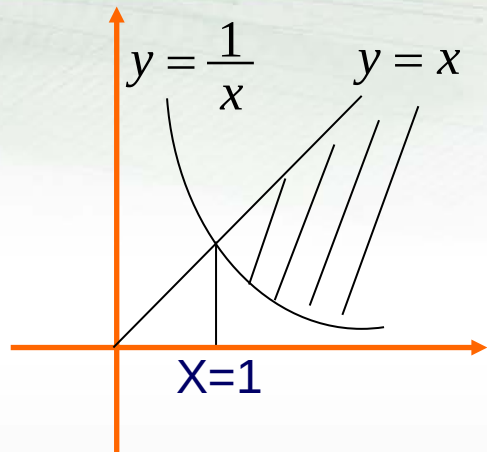
解： $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dy dx = \int_1^{+\infty} \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{3}{2x^3 y} dy dx$

$$= \frac{3}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} \ln y \Big|_{\frac{1}{x}}^x dx = 3 \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^3} dx$$

$$= -\frac{3}{2} \frac{\ln x}{x^2} \Big|_1^{+\infty} + \frac{3}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{3}{4}$$



$$\begin{aligned}
 E\left(\frac{1}{XY}\right) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{xy} f(x, y) dy dx = \int_1^{+\infty} dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{3}{2x^4 y^3} dy \\
 &= \int_1^{+\infty} \frac{3}{2x^4} \left[-\frac{1}{2y^2}\right] \Big|_{\frac{1}{x}}^x dx \\
 &= \frac{3}{4} \int_1^{+\infty} \left(-\frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^2}\right) dx = \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{5} + 1\right) = \frac{3}{5}
 \end{aligned}$$



考虑：如果先求 $f_Y(y)$, 得到 $f_Y(y) = \begin{cases} \int_{\frac{1}{y}}^{+\infty} \frac{3}{2x^3 y^2} dx & 0 < y < 1 \\ \int_y^{+\infty} \frac{3}{2x^3 y^2} dx & y > 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$; 则 $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy$ 。

是不是更复杂?

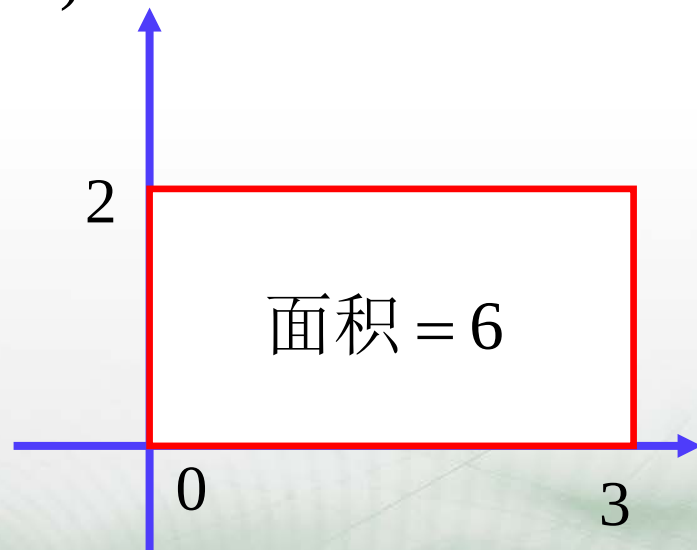
练习

设 (X, Y) 在由4个点 $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 2)$, $(0, 2)$ 决定的矩形域内服从均匀分布, 求 $E(X+Y)$, $E(X^2)$, $E(Y^2)$, $E(XY)$.

答案:

$$E(X + Y) = \frac{5}{2}; \quad E(X^2) = 3;$$

$$E(Y^2) = \frac{4}{3}; \quad E(XY) = \frac{3}{2}$$



3. 数学期望的性质

$$(1) \quad E(C) = C;$$

$$(2) \quad E(CX) = CE(X);$$

$$(3) \quad E(X + Y) = E(X) + E(Y);$$

$$\left. \begin{array}{l} (2) \\ (3) \end{array} \right\} E(C_1X + C_2Y) = C_1E(X) + C_2E(Y)$$

推广: $E(C_1X_1 + \cdots + C_nX_n) = C_1E(X_1) + \cdots + C_nE(X_n)$

(4) 若 X, Y 相互独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$

推广: $E(X_1X_2 \cdots X_n) = E(X_1)E(X_2) \cdots E(X_n)$

注 性质 4 的逆命题不成立, 即

若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, X, Y 不一定独立

例子见后面附录1

例 将 4 个不同色的球随机放入 4 个盒子中, 每盒容纳球数无限, 求空盒子数的数学期望.

解一 设 X 为空盒子数, 则 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	$\frac{4!}{4^4}$	$\frac{C_4^1 C_3^1 P_4^2}{4^4}$	$\frac{C_4^2 (C_4^2 + C_2^1 C_4^3)}{4^4}$	$\frac{C_4^1}{4^4}$

$$E(X) = \frac{81}{64}$$

解二 再引入 $X_i, i = 1, 2, 3, 4$
$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{盒空,} \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

$$X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$$

X_i	1	0
P	$\left(\frac{3}{4}\right)^4$	$1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4$

$$E(X_i) = \left(\frac{3}{4}\right)^4$$

$$E(X) = 4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{64}$$

例 设二维 r.v. (X, Y) 的 d.f. 为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x(1+3y^2), & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求 $E(X)$, $E(Y)$, $E(X + Y)$, $E(XY)$, $E(Y/X)$

解
$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4} x dx \int_0^1 (1+3y^2) dy = \frac{4}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy = \int_0^2 \frac{1}{4} x dx \int_0^1 y(1+3y^2) dy = \frac{5}{8}$$

由数学期望性质

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \frac{4}{3} + \frac{5}{8} = \frac{47}{24}$$

X, Y 独立

$$E(XY) \overset{\uparrow}{=} E(X) \cdot E(Y) = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{6}$$

$$E\left(\frac{Y}{X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{y}{x}\right) f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^2 \frac{1}{2} dx \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2} (1 + 3y^2) dy = \frac{5}{8} \neq \frac{15}{32} = \frac{E(Y)}{E(X)}$$

[附录1] 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, X, Y 不一定独立

反例 1

p_{ij} $Y \backslash X$	-1	0	1	$p_{\cdot j}$
-1	$1/8$	$1/8$	$1/8$	$3/8$
0	$1/8$	0	$1/8$	$2/8$
1	$1/8$	$1/8$	$1/8$	$3/8$
$p_{i \cdot}$	$3/8$	$2/8$	$3/8$	1

XY	-1	0	1
P	$2/8$	$4/8$	$2/8$

$$E(X) = E(Y) = 0; \quad E(XY) = 0;$$

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

但 $P(X = -1, Y = -1) = \frac{1}{8} \neq P(X = -1)P(Y = -1) = \left(\frac{3}{8}\right)^2$

反例2

$$(X, Y) \sim U(D), \quad D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$\left. \begin{aligned} f(x, y) &= \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ f_X(x) &= \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ f_Y(y) &= \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, & -1 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned} \right\} \neq f_X(x) f_Y(y)$$

但

$$E(X) = \int_{-1}^1 x \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} dx = 0;$$

$$E(XY) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy \frac{1}{\pi} dx dy = 0;$$

$$E(XY) = E(X)E(Y) = 0$$

[附录2]

几个重要的 r.v. 函数的数学期望

$$E(X^k)$$

—— X 的 k 阶原点矩

$$E(|X|^k)$$

—— X 的 k 阶绝对原点矩

$$E((X - E(X))^k)$$

—— X 的 k 阶中心矩

$$E((X - E(X))^2) = D(X)$$

—— X 的 方差

数学期望在医学上的一个应用

考虑用验血的方法在人群中普查某种疾病。集体做法是每10个人一组，把这10个人的血液样本混合起来进行化验。如果结果为阴性，则10个人只需化验1次；若结果为阳性，则需对10个人在逐个化验，总计化验11次。假定人群中这种病的患病率是10%，且每人患病与否是相互独立的。试问：这种分组化验的方法与通常的逐一化验方法相比，是否能减少化验次数？

分析： 设随机抽取的10人组所需的化验次数为 X

我们需要计算 X 的数学期望，然后与10比较

先求出化验次数 X 的分布律。

化验次数 X 的可能取值为1, 11

$(X=1)$ ="10人都是阴性"

$$P\{X = 1\} = (1 - 0.1)^{10} = 0.9^{10}$$

$(X=11)$ ="至少1人阳性"

$$P\{X = 11\} = 1 - 0.9^{10}$$

$$E(X) = 0.9^{10} \times 1 + (1 - 0.9^{10}) \times 11 = 7.513 < 10$$

结论： 分组化验法的次数少于逐一化验法的次数

注意求 X
期望值的
步骤！

谢谢！

第四章 随机变量的数字特征

主要内容

一 数学期望

二 方差

三 协方差 相关系数与矩

引例 甲、乙两射手各打了6发子弹,每发子弹击中的环数分别为:

甲	10, 7, 9, 8, 10, 6,	有 五 个 不 同 数
乙	8, 7, 10, 9, 8, 8,	

有四个不同数

问哪一个射手的技术较好?

解 首先比较平均环数

$$\bar{x}_{\text{甲}} = 8.3, \quad \bar{x}_{\text{乙}} = 8.3$$

再比较稳定程度

$$\begin{aligned} \text{甲: } & 2 \times (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + (8 - 8.3)^2 \\ & + (7 - 8.3)^2 + (6 - 8.3)^2 = 13.34 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{乙: } & (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + 3 \times (8 - 8.3)^2 \\ & + (7 - 8.3)^2 = 5.34 \end{aligned}$$

乙比甲技术稳定，故乙技术较好.

进一步比较平均偏离平均值的程度

$$\begin{aligned} \text{甲: } & \frac{1}{6} [2 \times (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + (8 - 8.3)^2 \\ & + (7 - 8.3)^2 + (6 - 8.3)^2] = 13.34 / 6 = 2.22 \end{aligned}$$

$$\triangleq \sum_{k=1}^5 (x_k - E(X))^2 p_k$$



$$E [X - E(X)]^2$$

$$\begin{aligned} \text{乙: } & \frac{1}{6} [(10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + 3 \times (8 - 8.3)^2 \\ & + (7 - 8.3)^2] = 5.34 / 6 = 0.89 \end{aligned}$$

$$\triangleq \sum_{k=1}^4 (x_k - E(X))^2 p_k$$



定义3（方差）

对于随机变量 X ，若 $E(X - E(X))^2$ 存在，则称 $E(X - E(X))^2$ 为 X 的方差，记为 $D(X) = E(X - E(X))^2$ ， $\sqrt{D(X)}$ 称为标准差.

计算公式: $D(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$

$\sqrt{D(X)}$ 为 X 的均方差或标准差.

两者量纲相同

$D(X)$ —— 描述 r.v. X 的取值偏离平均值的平均偏离程度 —— 数

离散型随机变量的方差

设离散型随机变量 X 的分布律为:

X	x_0	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P_k	p_0	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k$ 绝对收敛, 则称此级数为 X 的方差,

记为: $D(X) = \text{Var}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k = E[X - E(X)]^2$

如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k$ 不绝对收敛, 则称 $D(X)$ 不存在.

连续型随机变量的方差

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$

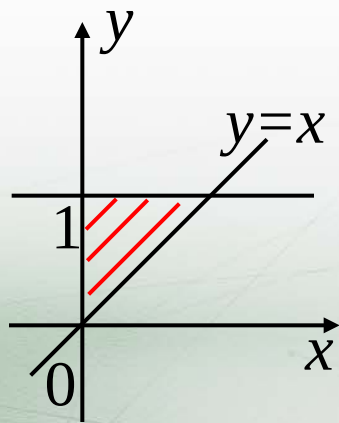
如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$ 绝对收敛，则称此积分为 X 的方差，记为：

$$\begin{aligned} D(X) = \text{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx \\ &= E[X - E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - E^2(X) \end{aligned}$$

例: 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

试求 $D(X)$, $D(Y)$.

解: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 x \cdot 8xy dy = \frac{8}{15},$



$$E(X^2) = \int_0^1 dx \int_x^1 x^2 \cdot 8xy dy = \frac{1}{3},$$

$$\Rightarrow D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{11}{225},$$

同理,

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{2}{75}.$$

2. 方差的性质

性质 1 $D(C) = 0$; 证: $D(C) = E(C - E(C))^2 = 0$

性质 2 $D(CX) = C^2 D(X)$;

$$\begin{aligned}
 \text{证: } D(aX + b) &= E((aX + b) - E(aX + b))^2 \\
 &= E(a(X - E(X)) + (b - E(b)))^2 \\
 &= E(a^2 (X - E(X))^2) \\
 &= a^2 D(X)
 \end{aligned}$$

性质 3

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \\ \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

证:
$$D(X \pm Y) = E((X \pm Y) - E(X \pm Y))^2 = E(X - E(X))^2 + E(Y - E(Y))^2 \\ \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

$$= D(X) + D(Y) \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

$$E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

当 X, Y 相互独立时, $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

方差的性质

$$(1) D(C) = 0;$$

$$(2) D(CX) = C^2 D(X);$$

$$(3) D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \\ \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

若 X, Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$;

推广: $D(C_1X_1 + \cdots + C_nX_n) = C_1^2 D(X_1) + \cdots + C_n^2 D(X_n)$

若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ 为常数

则
$$D\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 D(X_i)$$

若 X, Y 相互独立

$$\begin{aligned} & \begin{array}{c} \longrightarrow \\ \longleftarrow \end{array} D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \\ & \longleftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y) \end{aligned}$$

(4) $D(X) = 0 \iff P(X = E(X)) = 1$ 称为 X 依概率 1 等于常数 $E(X)$

证: (充分性) 设 $P(X = E(X)) = 1$, 则有 $P\{X^2 = [E(X)]^2\} = 1$

于是
$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 0$$

必要性证明见第五章切比雪夫不等式后。

例 设随机变量 X 具有0-1分布，其分布律为：

$$P(X = 0) = 1 - p, \quad P(X = 1) = p, \quad \text{求 } E(X), D(X).$$

解：

$$E(X) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot (1 - p) + 1^2 \cdot p = p$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= p - p^2 = p(1 - p) \end{aligned}$$

例 设 $X \sim P(\lambda)$, 求 $D(X)$.

解:

$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$$

$$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$$

$$E(X(X-1)) = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2 \quad \left. \vphantom{\sum_{k=2}^{+\infty}} \right\} \Rightarrow E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \lambda$$

例 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $D(X)$.

解一 仿照上例求 $D(X)$.

解二 引入随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases}$$

$$D(X_i) = p(1-p) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立, } X = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{故 } D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p)$$

例 设 X 表示独立射击直到击中目标 n 次为止所需射击的次数，已知每次射击中靶的概率为 p ，求 $E(X)$, $D(X)$ 。

解 令 X_i 表示击中目标 $i-1$ 次后到第 i 次击中目标所需射击的次数， $i=1,2,\dots,n$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

$$P(X_i = k) = pq^{k-1}, \quad k=1,2,\dots$$

$$p + q = 1$$

$$E(X_i) = \sum_{k=1}^{+\infty} kpq^{k-1} = p \sum_{k=1}^{+\infty} kq^{k-1} = p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$$

$$\begin{aligned}
 E(X_i^2) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1)pq^{k-1} + \sum_{k=1}^{+\infty} kpq^{k-1} \\
 &= pq \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)q^{k-2} + \frac{1}{p} = pq \frac{d^2}{dx^2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} x^k \right) \Big|_{x=q} + \frac{1}{p} \\
 &= pq \frac{2}{(1-x)^3} \Big|_{x=q} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2} \\
 D(X_i) &= \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}
 \end{aligned}$$

故

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{n}{p}$$

$$D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{n(1-p)}{p^2}$$

本例给出了几何分布与帕斯卡分布的期望与方差

例 设 $X \sim U(a, b)$, 求 $E(X), D(X)$ 。

解: X 的概率密度为:
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \times \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{a+b}{2},$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + b^2 + ab}{3}$$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{a^2 + b^2 + ab}{3} - \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{4} \\ &= \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

例 设随机变量 X 服从指数分布，其概率密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \lambda > 0, \text{ 求 } D(X).$$

解：由前面的例子知 $E(X) = 1/\lambda$,

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2x e^{-\lambda x} dx = 2/\lambda^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= 2/\lambda^2 - 1/\lambda^2 = 1/\lambda^2 \end{aligned}$$

例 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$.

解

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\stackrel{\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma}=t}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^2 t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \sigma^2$$

常见随机变量的方差

分布	概率分布	方差
参数为 p 的 0-1分布	$P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$	$p(1-p)$
$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	$np(1-p)$
$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$	λ
几何分布	$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$	$(1-p)/p^2$

分布	概率密度	方差
区间 (a,b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	σ^2

例 已知 X, Y 相互独立, 且都服从 $N(0, 0.5)$, 求 $E(|X - Y|)$.

解 $X \sim N(0, 0.5), Y \sim N(0, 0.5)$ $E(X - Y) = 0, D(X - Y) = 1$

故 $X - Y \sim N(0, 1)$

令 $Z = X - Y$

$$\begin{aligned} E(|X - Y|) &= E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

例 设 X 的数学期望为 $E(X)$ ，方差为 $D(X)$

求：随机变量 $Y = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ 的数学期望与方差

解： $E(Y) = E\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = \frac{1}{\sqrt{D(X)}} E[X - E(X)]$

$$= \frac{1}{\sqrt{D(X)}} [E(X) - E(X)] = 0$$

数 $E(X)$ 与 X
相互独立

$$D(Y) = D\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = \frac{1}{D(X)} D[X - E(X)] = \frac{D(X)}{D(X)} = 1$$

称 Y 为标准化的随机变量

标准化随机变量

设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 、方差 $D(X)$ 都存在, 且 $D(X) \neq 0$, 则称

$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ 为 X 的标准化随机变量. 显然,

$$E(X^*) = 0, \quad D(X^*) = 1$$

仅知 r.v. 的期望与方差并不能确定其分布

例如

X	-1	0	1
P	0.1	0.8	0.1

$$E(X) = 0, D(X) = 0.2$$

与

Y	-2	0	2
P	0.025	0.95	0.025

$$E(Y) = 0, D(Y) = 0.2$$

有相同的期望方差, 但是分布却不相同

附例 在 $[0, 1]$ 中随机地取两个数 X, Y , 求 $D(\min\{X, Y\})$

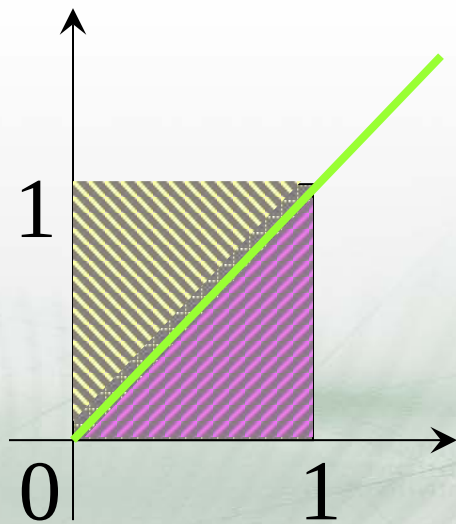
解

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$E(\min\{X, Y\}) = \iint_{\substack{0 < x < 1 \\ 0 < y < 1}} \min\{x, y\} dx dy$$

$$= \int_0^1 \left(\int_x^1 x dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_y^1 y dx \right) dy$$

$$= 1/3.$$



$$\begin{aligned}
 & E(\min^2\{X, Y\}) \\
 &= \int_0^1 \left(\int_x^1 x^2 dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_y^1 y^2 dx \right) dy \\
 &= 1/6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & D(\min\{X, Y\}) \\
 &= E(\min^2\{X, Y\}) - E^2(\min\{X, Y\}) \\
 &= 1/18
 \end{aligned}$$

例 已知 X 的 d.f. 为
$$f(x) = \begin{cases} Ax^2 + Bx, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 A, B 是常数, 且 $E(X) = 0.5$.

(1) 求 A, B .

(1) 设 $Y = X^2$, 求 $E(Y), D(Y)$

$$\text{解 (1)} \quad \left. \begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_0^1 (Ax^2 + Bx) dx = 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx &= \int_0^1 x(Ax^2 + Bx) dx = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{A}{3} + \frac{B}{2} &= 1 \\ \frac{A}{4} + \frac{B}{3} &= \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} A &= -6, \\ B &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad E(Y) &= E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx \\
 &= \int_0^1 x^2 (-6x^2 + 6x) dx = 3/10.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(Y^2) &= E(X^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 f(x) dx \\
 &= \int_0^1 x^4 (-6x^2 + 6x) dx = 1/7.
 \end{aligned}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{37}{700}.$$

定理3 (马尔可夫不等式)

若 $E(|X|^r) < +\infty$ ($r > 0$), 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $P\{|X| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E(|X|^r)}{\varepsilon^r}$

谢谢！

第四章 随机变量的数字特征

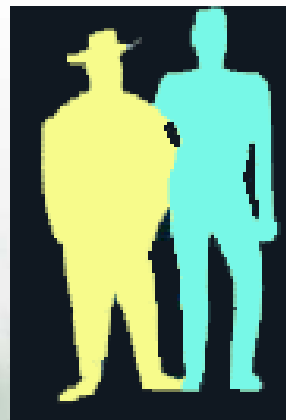
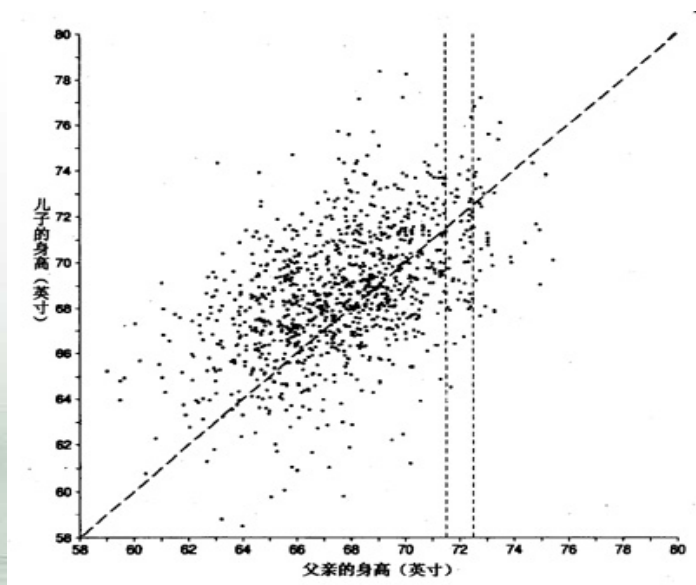
主要内容

- 一 数学期望
- 二 方差
- 三 协方差 相关系数与矩

我们先看一个例子: 在研究子女与父母的相象程度时, 有一项是关于父亲的身高和其成年儿子身高的关系.



这里有两个变量：一个是父亲的身高，一个是成年儿子身高。为了研究二者关系，英国统计学家皮尔逊收集了1078个父亲及其成年儿子身高的数据，画出了一张散点图。



那么要问：父亲及其成年儿子身高是一种什么关系呢？

类似的问题有：吸烟和患肺癌有什么关系？

受教育程度和失业有什么关系？

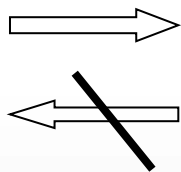
上课坐的位置和考试成绩有什么关系？



为了研究诸如此类的两变量的相互关系问题，我们需要从理论上对两变量的相互关系加以研究.

问题 对于二维随机变量 (X, Y) :

已知联合分布



边缘分布

对二维随机变量,除每个随机变量各自的概率特性外,相互之间可能还有某种联系问题是用一个怎样的数去反映这种联系.

$$\begin{aligned}
 D(X + Y) &= E[(X + Y) - (EX + EY)]^2 \\
 &= E[(X - EX) + (Y - EY)]^2 \\
 &= E(X - EX)^2 + E(Y - EY)^2 + 2E[(X - EX)(Y - EY)]
 \end{aligned}$$

$$D(X + Y) = DX + DY + 2E[(X - EX)(Y - EY)]$$

$$D(X - Y) = DX + DY - 2E[(X - EX)(Y - EY)]$$

数 $E([X - E(X)][Y - E(Y)])$

反映了随机变量 X, Y 之间的某种关系

1. 协方差

定义4 设二维随机变量 (X, Y) , 若 $E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$ 存在, 则称 $E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$ 为 X 与 Y 的**协方差**, 记为

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\ &= E(XY) - E(X) \cdot E(Y)\end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, X) = D(X)$$

称 $\begin{pmatrix} D(X) & \text{cov}(X, Y) \\ \text{cov}(X, Y) & D(Y) \end{pmatrix}$ 为 (X, Y) 的**协方差矩阵**

2. 相关系数

定义5 若 $D(X) > 0, D(Y) > 0$,

称 $\frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 为 X 与 Y 的相关系数, 记为 $\rho(X,Y)$.

$$\rho(X,Y) = E\left(\frac{(X - E(X))(Y - E(Y))}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}\right) = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

无量纲的量

$$\rho_{XY} = \text{cov}(X^*, Y^*)$$

若 $\rho_{XY} = 0$, 称 X, Y 不相关.

协方差和相关系数的计算

$$\begin{aligned}\square \operatorname{cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= \pm \frac{1}{2} (D(X \pm Y) - D(X) - D(Y))\end{aligned}$$

若 (X, Y) 为离散型,
$$\operatorname{cov}(X, Y) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} [x_i - E(X)][y_j - E(Y)]p_{ij}$$

若 (X, Y) 为连续型,
$$\operatorname{cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)][y - E(Y)]f(x, y)dx dy$$

协方差的性质

$$(1) \quad \text{Cov}(X, a) = 0.$$

$$(2) \quad \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X);$$

$$(3) \quad \text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y), a, b \text{ 为常数};$$

证明3
$$\begin{aligned} \text{Cov}(aX, bY) &= E[(aX - aEX)(bY - bEY)] \\ &= abE[(X - EX)(Y - EY)] = ab\text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

$$(4) \quad \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y);$$

$$(5) \quad \text{若 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立, 则 } \text{Cov}(X, Y) = 0;$$

思考题： $Cov(aX + bY, cX + dY) = ?$ $D(aX + bY) = ?$

答案： $acD(X) + bdD(Y) + (ad + bc)Cov(X, Y)$
 $a^2D(X) + b^2D(Y) + 2abCov(X, Y)$

(6) 若 $E(X^2), E(Y^2)$ 存在, 则 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$

且等号成立 $\Leftrightarrow \exists$ 常数 t_0 , 使得 $P\{Y = t_0 X\} = 1$.

证 令 $g(t) = E[(Y - tX)^2]$

$$= t^2 E(X^2) - 2tE(XY) + E(Y^2)$$

对任意实数 t , $g(t)$ 非负。即判别式应满足

$$4[E(XY)]^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leq 0$$

$$\text{即 } [E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

(6) 若 $E(X^2), E(Y^2)$ 存在, 则 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$

且等号成立 $\Leftrightarrow \exists$ 常数 t_0 , 使得 $P\{Y = t_0 X\} = 1$.

证(续) 如果存在 t_0 , 满足 $Y = t_0 X$, 显然有

$$[E(XY)]^2 = E(X^2)E(Y^2)$$

反之, 如果上式成立, 那么方程 $g(t)$ 有唯一实根 t_0 , 即

$$E[(Y - t_0 X)^2] = g(t_0) = 0$$

于是, $Y - t_0 X$ 是退化于0的随机变量*, 则 $Y = t_0 X$

*见《概率论》苏淳、冯群强编著, 科学出版社, 2020年4月第三版, 228页, 引理5.1.1

特别地 $[\text{Cov}(X, Y)]^2 \leq D(X)D(Y)$ — Cauchy-Schwarz不等式

等号成立 $\Leftrightarrow \exists$ 常数 a, b , 使得 $P\{Y = a + bX\} = 1$.

证1: 令 $U = X - E(X)$, $V = Y - E(Y)$, 知 $E(U^2)$ 和 $E(V^2)$ 存在
对 U, V 利用性质6的不等式, 得证。

证2: 令 $g(t) = E\{[Y - E(Y)] - t[X - E(X)]\}^2$
 $= D(Y) - 2t \text{cov}(X, Y) + t^2 D(X)$

对任何实数 t , $g(t) \geq 0 \implies$

$$4\text{cov}^2(X, Y) - 4D(X)D(Y) \leq 0$$

$$\text{即 } |\text{cov}(X, Y)|^2 \leq D(X)D(Y)$$

等号成立 $\iff g(t) = 0$ 有两个相等的实零点

$$g(t_0) = 0 \text{ 即 } t_0 = \frac{\text{cov}(X, Y)}{D(X)} = \pm \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{显然 } E[(Y - E(Y)) - t_0(X - E(X))]^2 &= 0 \\ E[(Y - E(Y)) - t_0(X - E(X))] &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\Longleftrightarrow D[(Y - E(Y)) - t_0(X - E(X))] = 0$$

$$\Longleftrightarrow P[(Y - E(Y)) - t_0(X - E(X)) = 0] = 1$$

$$P[(Y - E(Y)) - t_0(X - E(X)) = 0] = 1$$

$$\text{即 } P[(Y - E(Y)) = t_0(X - E(X))] = 1 \quad \because t_0 = \pm \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}}$$

则 Y 与 X 有线性关系的概率等于1, 且这种线性关系为

$$\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} \pm \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} = 0$$

相关系数的性质

(1) 若 X 与 Y 相互独立, 则 $\rho(X, Y) = 0$;

(2) $|\rho(X, Y)| \leq 1$;

(3) $|\rho(X, Y)| = 1 \Leftrightarrow \exists$ 常数 a, b , 使得 $P\{Y = a + bX\} = 1$;

且 $\rho(X, Y) = 1$ 时 $b > 0$, 此时 X, Y 正相关.

$\rho(X, Y) = -1$ 时 $b < 0$, 此时 X, Y 负相关.

定义6 若 $\rho(X, Y) = 0$, 称 X 与 Y 不相关.

证明2 $|\rho_{XY}| \leq 1$

由方差的性质和协方差的定义知，对任意实数 b ，有：

$$0 \leq D(Y - bX) = b^2 D(X) + D(Y) - 2b \operatorname{Cov}(X, Y)$$

令 $b = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{D(X)}$ ，则上式为：

$$\begin{aligned} D(Y - bX) &= D(Y) - \frac{[\operatorname{Cov}(X, Y)]^2}{D(X)} = D(Y) \left[1 - \frac{[\operatorname{Cov}(X, Y)]^2}{D(X)D(Y)} \right] \\ &= D(Y) [1 - \rho_{XY}^2] \end{aligned}$$

由于方差 $D(Y)$ 是正的，故必有： $1 - \rho_{XY}^2 \geq 0$ 所以证得： $|\rho_{XY}| \leq 1$

证明3 $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow$ 存在常数 a, b ,使得: $P(Y = aX + b) = 1$

充分性: $\because |\rho_{XY}| = 1$ 由方差与协方差协关系有:

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2Cov(X, Y)$$

因此有:

$$D\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \pm \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}\right) = D\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) + D\left(\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}\right) \pm 2Cov\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}, \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}\right)$$

$$\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \text{ 与 } \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}$$

是标准化随机变量,故
其均值为 0, 方差为 1

$$= 1 + 1 \pm 2\rho_{XY} = 2(1 \pm \rho_{XY})$$

当 $\rho_{XY} = 1$ 时有: $D\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} - \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}\right) = 0$

由方差的性质, 可知:

$$P\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} - \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} = c\right) = 1 \quad c \text{ 为常数}$$

整理得: $P(Y = aX + b) = 1$

其中: $a = \frac{\sqrt{D(Y)}}{\sqrt{D(X)}}, \quad b = E(Y) - \sqrt{D(Y)}\left(\frac{E(X)}{\sqrt{D(X)}} + c\right)$

同理, 当 $\rho_{XY} = -1$ 时也可推出此结论。因此得证。

必要性:

$$\because P(Y = aX + b) = 1, \text{ 即 } P(Y - aX = b)$$

$$\therefore \underline{D(Y - aX) = 0}$$

$$\begin{aligned} \text{又} \because D(Y - aX) &= D(Y) + a^2 D(X) - 2\text{Cov}(Y, aX) \\ &= D(aX + b) + a^2 D(X) - 2E[Y - E(Y)][aX - aE(X)] \\ &= \underline{a^2 D(X) + a^2 D(X) - 2aE[X - E(X)][Y - E(Y)]} \\ &= 2a^2 D(X) - 2a \text{Cov}(X, Y) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{所以: } \text{Cov}(X, Y) = a D(X)$$

协方差定义

所以: $Cov(X, Y) = a D(X)$

$$Y = aX + b$$

$$= a \sqrt{D(X)} \sqrt{D\left(\frac{Y-b}{a}\right)} = a \sqrt{D(X)} \sqrt{\frac{D(Y)}{a^2}} = \frac{a}{|a|} \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}$$

于是得: $|Cov(X, Y)| = \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}$ 即: $|\rho_{XY}| = 1$

注: 当 X 和 Y 相互独立时, $\rho_{XY} = 0$ 但其逆不真.

由于当 X 和 Y 独立时, $Cov(X, Y) = 0$, 故 $\rho_{XY} = 0$;

但 $\rho_{XY} = 0$ 并不一定能推出 X 和 Y 相互独立。

$\rho_{XY} = 0$ 仅说明 X, Y 之间没有线性关系, 但可以有其他非线性关系.

例 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合分布列为

$Y \backslash X$	-2	0	1
-1	0.3	0.12	0.18
1	0.1	0.18	0.12

求: $Cov(X,Y)$ ρ_{XY}

解 X,Y 的边缘分布列为

X	-1	1
$p_{i\cdot}$	0.6	0.4

Y	-2	0	1
$p_{\cdot j}$	0.4	0.3	0.3

$$EX = -1 \times 0.6 + 1 \times 0.4 = -0.2$$

$$EY = -2 \times 0.4 + 0 \times 0.3 + 1 \times 0.3 = -0.5$$

$$E(XY) = -1 \times (-2) \times 0.3 + (-1) \times 0 \times 0.12 + (-1) \times 1 \times 0.18 + 1 \times (-2) \times 0.1 + 1 \times 0 \times 0.18 + 1 \times 1 \times 0.12 = 0.34$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = 0.34 - (-0.2) \times (-0.5) = 0.24$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \times 0.6 + 1^2 \times 0.4 = 1$$

$$E(Y^2) = (-2)^2 \times 0.4 + 0^2 \times 0.3 + 1^2 \times 0.3 = 1.9$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = 1 - (-0.2)^2 = 0.96$$

$$DY = E(Y^2) - (EY)^2 = 1.9 - (-0.5)^2 = 1.65$$

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	-2	0	1
-1	0.3	0.12	0.18
1	0.1	0.18	0.12

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{0.24}{\sqrt{0.96 \times 1.65}} = 0.19$$

例 已知 X, Y 的联合分布为

p_{ij}		X		
		1	0	
Y	1	p	0	$0 < p < 1$ $p + q = 1$
	0	0	q	

求 $\text{cov}(X, Y)$, ρ_{XY}

解

X	1	0	Y	1	0	XY	1	0
P	p	q	P	p	q	P	p	q

解

X	1	0	Y	1	0	XY	1	0
P	p	q	P	p	q	P	p	q

$$\left. \begin{aligned} E(X) &= p, & E(Y) &= p, \\ D(X) &= pq, & D(Y) &= pq, \end{aligned} \right\} \Longrightarrow E(XY) = p,$$

$$\text{cov}(X, Y) = pq, \quad \rho_{XY} = 1$$

例 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 ρ_{XY}

解
$$\text{cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) f(x, y) dx dy$$

$$\begin{aligned} \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} = s \\ \frac{y - \mu_2}{\sigma_2} = t \end{aligned} \quad \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} s t e^{-\frac{1}{2(1 - \rho^2)}(s - \rho t)^2 - \frac{1}{2}t^2} ds dt$$

$$\begin{aligned} \text{令 } s - \rho t = u \\ = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t(\rho t + u) e^{-\frac{u^2}{2(1 - \rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} du dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sigma_1 \sigma_2 \rho}{2\pi \sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \\
 &= \sigma_1 \sigma_2 \rho \\
 &\quad \rho_{XY} = \rho
 \end{aligned}$$

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$,

则 X, Y 相互独立 $\iff X, Y$ 不相关

例 设 $(X, Y) \sim N(1, 4; 1, 4; 0.5)$, $Z = X + Y$, 求 ρ_{XZ}

解

$$E(X) = E(Y) = 1, D(X) = D(Y) = 4,$$

$$\rho_{XY} = 1/2, \text{cov}(X, Y) = 2$$

$$\text{cov}(X, Z) = \text{cov}(X, X) + \text{cov}(X, Y) = 6$$

$$D(Z) = D(X + Y)$$

$$= D(X) + D(Y) + 2\text{cov}(X, Y) = 12$$

$$\therefore \rho_{XZ} = 3 / \sqrt{12} = \sqrt{3} / 2$$

例: 设 X 在 $(-1/2, 1/2)$ 内服从均匀分布, 而 $Y = \cos X$,
试考察 X 与 Y 的相关性及独立性?

解:
$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & -0.5 < x < 0.5, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad \text{因此 } E(X) = 0,$$

$$E(Y) = E(\cos X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos x f_X(x) dx = \int_{-0.5}^{0.5} \cos x dx = 2 \sin \frac{1}{2},$$

$$E(XY) = E(X \cos X) = \int_{-0.5}^{0.5} x \cos x dx = 0,$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0,$$

$$\Rightarrow \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0, \quad \text{故 } X \text{ 和 } Y \text{ 不相关.}$$

而 Y 与 X 有严格的函数关系, 即 X 和 Y 不独立.

例 设 $\theta \sim U(0, 2\pi)$, $X = \cos \theta$, $Y = \cos(\theta + \alpha)$, α 是给定的常数, 求 ρ_{XY}

解

$$f_{\theta}(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 < t < 2\pi, \\ \text{其他} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^{2\pi} \cos t \cdot \frac{1}{2\pi} dt = 0,$$

$$E(Y) = \int_0^{2\pi} \cos(t + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} dt = 0,$$

$$E(XY) = \int_0^{2\pi} \cos(t) \cos(t + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} dt = \frac{1}{2} \cos \alpha$$

$$\implies \text{cov}(X, Y) = \frac{1}{2} \cos \alpha$$

$$E(X^2) = \int_0^{2\pi} \cos^2 t \cdot \frac{1}{2\pi} dt = \frac{1}{2},$$

$$D(X) = \frac{1}{2},$$

$$E(Y^2) = \int_0^{2\pi} \cos^2(t + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} dt = \frac{1}{2},$$

$$D(Y) = \frac{1}{2},$$

$$\implies \rho_{XY} = \cos \alpha$$

$$\left. \begin{array}{l} 1) \text{ 若 } \alpha = 0, \quad \rho_{XY} = 1 \implies Y = X \\ 2) \text{ 若 } \alpha = \pi, \quad \rho_{XY} = -1 \implies Y = -X \end{array} \right\} \implies$$

$$|\rho_{XY}| = 1 \implies X, Y \text{ 有线性关系}$$

$$3) \text{ 若 } \alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \quad \rho_{XY} = 0 \quad X, Y \text{ 不相关, 但 } X, Y \text{ 不独立,}$$

$$X, Y \text{ 没有线性关系, 但有函数关系} \quad X^2 + Y^2 = 1$$

例 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布, X, Y 是否独立? 是否不相关?

解: 由已知, X, Y 的联合概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$$

则 X, Y 的边缘概率密度为:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases} \quad \text{与} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & |y| \leq 1 \\ 0, & |y| > 1 \end{cases}$$

显然, $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$ 所以: X, Y 是不相互独立的。

又因为: $E(X) = \int_{-1}^1 x \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} dx = 0$

$$E(Y) = \int_{-1}^1 y \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} dy = 0$$

奇函数在对称区间上的积分为 0

$$E(XY) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy \frac{1}{\pi} dx dy = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} xy dy = 0$$

从而有: $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$

于是得: $\rho_{xy} = 0$ 故得: X 与 Y 是不相关的

例 设 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$. 证明 X 与 Y 不相关。

证
$$E(XY) = E(X^3) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = 0 - 0 \cdot EY = 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$$

因而 $\rho = 0$ 即 X 和 Y 不相关。

但 Y 与 X 有严格的函数关系，

即 X 和 Y 不独立。

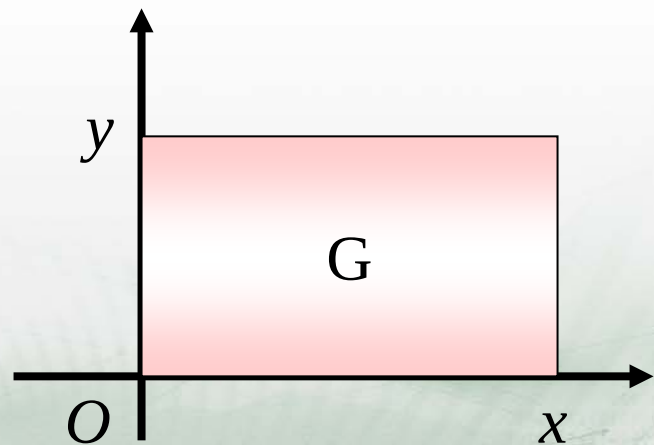
例 设二维随机变量 (X, Y) 在矩形

$G = \{(X, Y) | 0 \leq X \leq 2, 0 \leq Y \leq 1\}$ 上服从均匀分布. 记

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y; \\ 1, & X > Y. \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y; \\ 1, & X > 2Y. \end{cases} \quad \text{求 } \rho_{UV}.$$

分析

$$\rho_{UV} = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{E(UV) - E(U)E(V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}$$



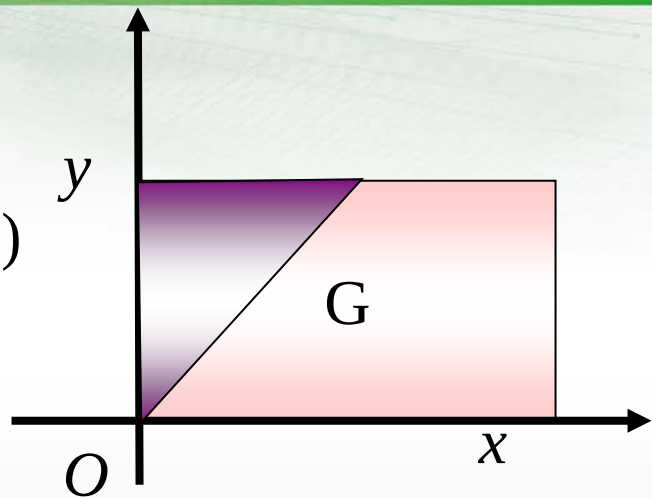
关键是求 $E(UV)$ $\Longrightarrow$ 可先求出 UV 分布列.

解 由已知可得 $p(x, y) = \begin{cases} 1/2, & (x, y) \in G; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

$$E(U) = 0 \times P\{X \leq Y\} + 1 \times P\{X > Y\} = 3/4 = E(U^2)$$

$$D(U) = E(U^2) - [E(U)]^2 = \frac{3}{4} - \frac{9}{16} = \frac{3}{16},$$

$$\text{同理 } E(V) = 1/2, \quad D(V) = 1/4,$$



UV 的分布列为

$$UV = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y; \\ 1, & X > 2Y. \end{cases} = V \quad \text{故 } E(UV) = E(V) = 1/2,$$

$$\rho_{UV} = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{E(UV) - E(U)E(V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{3}{16}} \times \sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

小结 $\rho_{XY} = 0 \iff X, Y \text{ 不相关}$

$\iff \text{cov}(X, Y) = 0$

$\iff E(XY) = E(X)E(Y)$

$\iff D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

$X, Y \text{ 相互独立} \not\iff X, Y \text{ 不相关}$

若 (X, Y) 服从二维正态分布,

$X, Y \text{ 相互独立} \iff X, Y \text{ 不相关}$

附例 设 X, Y 相互独立, 且都服从 $N(0, \sigma^2)$, $U = aX + bY$, $V = aX - bY$, a, b 为常数, 且都不为零, 求 ρ_{UV}

解

$$\begin{aligned}\text{cov}(U, V) &= E(UV) - E(U)E(V) \\ &= a^2 E(X^2) - b^2 E(Y^2) \\ &\quad - [aE(X) + bE(Y)][aE(X) - bE(Y)]\end{aligned}$$

由
$$\left. \begin{aligned} E(X) &= E(Y) = 0, \\ D(X) &= D(Y) = \sigma^2 \end{aligned} \right\} \longrightarrow \begin{aligned} E(X^2) &= \sigma^2 \\ E(Y^2) &= \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \text{cov}(U, V) = (a^2 - b^2)\sigma^2$$

而
$$D(U) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) = (a^2 + b^2) \sigma^2$$

$$D(V) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) = (a^2 + b^2) \sigma^2$$

故
$$\rho_{UV} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

3. 矩

定义7 设 X 为随机变量,

若 $\alpha_n = E(X^n)$ 存在, 称 α_n 为 X 的 n 阶原点矩.

若 $\mu_n = E[(X - E(X))^n]$ 存在, 称 μ_n 为 X 的 n 阶中心矩.

$$\mu_n = E[(X - E(X))^n] = \sum_{k=1}^n C_n^k (-\alpha_1)^{n-k} \alpha_k.$$

注: X 的期望 $E(X)$ 是 X 的一阶原点矩, 方差 $\text{Var}(X)$ 是 X 的二阶中心矩。

$$\alpha_1 = E(X), \mu_1 = 0, \mu_2 = D(X).$$

3. 矩

定义8 设 (X, Y) 为二维随机变量, k, l 为正整数.

若 $\alpha_{kl} = E(X^k Y^l)$ 存在, 称它为 (X, Y) 的 $k+l$ 阶混合原点矩.

若 $\mu_{kl} = E\left[(X - E(X))^k (Y - E(Y))^l\right]$ 存在, 称它为 (X, Y) 的 $k+l$ 阶混合中心矩.

注: X 与 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 即为 (X, Y) 的 $1+1$ 阶混合中心矩

当 X 为离散型随机变量设分布列 $P(X = x_i) = p_i \quad i = 1, 2, 3 \dots$

$$V_k = \sum_i x_i^k p_i \quad k = 1, 2, 3 \dots \quad \mu_k = \sum_i (x_i - EX)^k p_i \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

当 X 为连续型随机变量时，设概率密度为 $f(x)$.

$$V_k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx \quad \mu_k = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^k f(x) dx$$

显然一阶原点矩就是期望 $V_1 = EX$

一阶中心矩恒等于零 $\mu_1 = 0$

$$\mu_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX) f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx - EX \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = EX - EX = 0$$

二阶中心矩就是方差 $\mu_2 = DX$ $\mu_2 = V_2 - V_1^2$

其中 $DX = E[(X - EX)^2] = E(X^2) - (EX)^2$

$$V_1 = EX, \quad V_2 = E(X^2)$$

注意：随机变量的矩是数！！！！

协方差矩阵的定义

将二维随机变量 (X_1, X_2) 的四个二阶中心矩

$$c_{11} = E\{[X_1 - E(X_1)]^2\}$$

$$c_{12} = E\{[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]\}$$

$$c_{21} = E\{[X_2 - E(X_2)][X_1 - E(X_1)]\}$$

$$c_{22} = E\{[X_2 - E(X_2)]^2\}$$

排成矩阵的形式: $\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$

这是一个
对称矩阵

称此矩阵为 (X_1, X_2) 的协方差矩阵.

3. 矩

定义9 设 n 维随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的**二阶混合中心矩**

$$v_{ij} = E[(X_i - E(X_i))(Y_j - E(Y_j))] = \text{Cov}(X_i, Y_j) \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

都**存在**, 则称矩阵

$$V = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & \cdots & v_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_{n1} & v_{n2} & \cdots & v_{nn} \end{pmatrix}$$

为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的**协方差矩阵**.

协方差矩阵的性质

$$1) c_{ii} = D(X_i), \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

$$2) c_{ij} = c_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n;$$

3) C 是非负定矩阵;

对称阵

$$4) c_{ij}^2 \leq c_{ii} \cdot c_{jj}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

根据矩阵理论, C 的所有 k 阶主子式均非负, 特别 $k = 2$ 有

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} = c_{11}c_{22} - c_{12}c_{21} = c_{11}c_{22} - c_{12}^2 \geq 0 \quad \text{即} \quad c_{11}c_{22} \geq c_{12}^2$$

二维正态变量的概率密度(以二维正态随机变量 (X_1, X_2) 为例)

由于
$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

(X_1, X_2) 的协方差矩阵
$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$

它的行列式
$$|C| = \sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2),$$

逆矩阵
$$C^{-1} = \frac{1}{|C|} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$$

二维正态变量的概率密度(以二维正态随机变量 (X_1, X_2) 为例)

由于
$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

引入矩阵 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$$

于是 (X_1, X_2) 的概率密度可写成

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{(2\pi)^{2/2} (\det C)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu) \right\}$$

推广： n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度可表示为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} (\det C)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu) \right\}$$

其中, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$,

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_n) \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有如下重要性质：

(1) n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的每一个分量

$X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是正态随机变量；反之，若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是正态随机变量，且相互独立，则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维正态随机变量。

注：性质中若不具有相互独立性，则反之不一定成立。

(2) n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布

的充分必要条件是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的任意线性组合

$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_n X_n$ 均服从一维正态分布（其中

$k_1, k_2, \dots, k_n$ 不全为零）.

(3) 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 是 $X_j (j=1, 2, \dots, n)$ 的线性函数, 则 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)$ 服从 k 维正态分布.

注: 这一性质称为正态随机变量的线性变换不变性.

(4) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立等价于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关.

谢谢！